

ODE-第五次习题

习题 1 设 $\lambda, \epsilon > 0$, 记

$$J_{\lambda, \epsilon} := \begin{bmatrix} \lambda & \epsilon \\ & \lambda \end{bmatrix}$$

考虑系统 $\dot{X} = J_{\lambda, \epsilon} X$ 。记 S 为以原点为中心的单位圆周。

1) 设 $Z \neq 0$ 。设 $\phi(t, Z)$ 是系统取初值 $X(0) = Z$ 时的解。证明该解曲线至少与 S 相交一次。解曲线最多与单位圆周相交几次？

2) 取定 $\lambda > 0$ 。证明存在 $\epsilon_0 > 0$ 使得当 $\epsilon \in (0, \epsilon_0)$ 时, 系统的每条不为平衡点的相曲线仅与 S 相交一次。

3) 假设同 2)。现取定 $\epsilon \in (0, \epsilon_0)$ 。定义 $T : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ 如下: 对每个 $Z \neq 0$, 记 $T(Z)$ 是唯一使得 $\phi(t, Z) \in S$ 的 t 。证明 T 连续。

习题 2 设 $A \in M_d(\mathbb{R})$ 。定义

$$\|A\| := \sup\{|Ax| : |x| \leq 1\}; \quad \|A\|_\infty := \max\{|a_{ij}| : 1 \leq i, j \leq d\}.$$

1) 证明 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 均为 $M_d(\mathbb{R})$ 上的范数。

2) 证明 $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ 。对 $\|\cdot\|_\infty$, 该性质成立吗？

3) 证明

$$\|A\|_\infty \leq \|A\| \leq \sqrt{d}\|A\|_\infty.$$

习题 3 设 V 是一个有限维实线性空间。

1) 证明可以定义一个范数 $\|\cdot\|$ 使得 V 在此范数下成为一个赋范线性空间。

2) 设 $\|\cdot\|_i, i=1,2$ 是 V 上的两个范数, 证明二者等价, 即存在 $C > 1$ 使得对任意的 $x \in V$ 有

$$C^{-1}\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq C\|x\|_2.$$

习题 4 在 $C[0,1]$ 上定义两个函数如下:

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(x)| dx; \quad \|f\|_\infty := \sup\{|f(x)| : x \in [0,1]\}.$$

1) 证明 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 均为范数。

2) 证明 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 完备, 即若 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 在范数 $\|\cdot\|_\infty$ 下为 *Cauchy* 列, 则存在 $f \in C[0,1]$ 使得 $f_n \rightarrow f$ 。

3) $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 完备吗? 说明理由。

习题 5 考虑初值问题

$$\dot{x} = x^2; \quad x(0) = 1;$$

1) 写出初值问题的等价积分方程形式。

2) 从 $\phi_0(t) \equiv 1$ 出发, 计算 *Picard* 迭代序列 $\phi_n(t)$ 。

3) $\{\phi_n : n \geq 1\}$ 收敛吗? 若收敛, 其是否为初值问题的解?

习题 6 举例说明 $e^{A+B} = e^A e^B$ 不一定成立。

习题 7 设 $A \in M_d(\mathbb{R})$, 且 $\|A\| < 1$ 。证明级数

$$\phi(A) := - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n}.$$

收敛。并计算 $e^{\phi(A)}$ 。